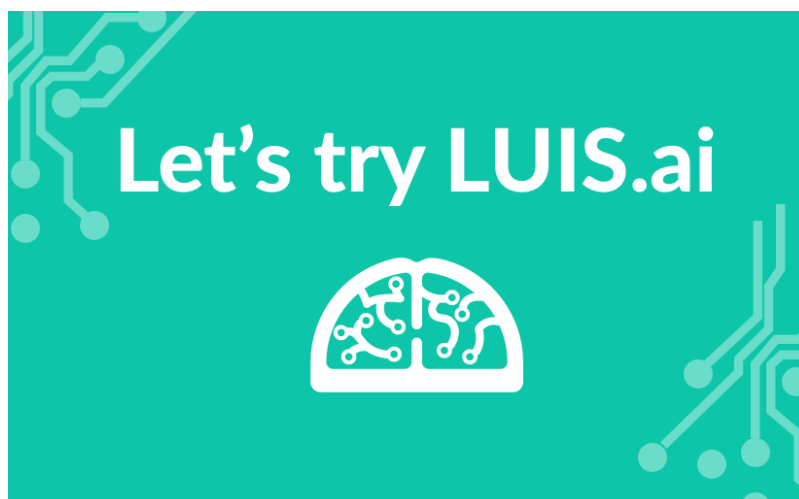


Limbaje Formale si Translatoare

LUIS

Language Understanding Intelligent Service

Aprilie 2021



1 Desfasurarea Lucrarii

In aceasta lucrare veti crea propria aplicatie LUIS, veti intelege conceptele de baza necesare pentru contruirea aplicatiei, si veti publica aplicatia.

Un tutorial video se poate gasi [aici](#). Urmariti pasii din documentul curent pentru detalii.

2 Crearea unui cont

Accesati [Microsoft Azure](#) si dati scroll pana la meniul din partea de jos a paginii. Selectati pagina "Students" din categoria "Community", iar mai apoi pe noua pagina apasati butonul "Start free". In acest moment vi se va cere sa va autentificati. Pentru aceasta folositi contul de didatec. Veti fi redirectionati catre o pagina de confirmare, iar dupa aceasta, catre [Portalul Azure](#).

Daca va veti conecta in orice alt mod, sau cu alt cont, va trebui sa oferiti mai multe informatii, precum si datele unui card de credit, asa ca recomandam crearea contului de student conform indicatiilor.

3 Introducere

Un factor cheie in aplicatiile AI este capacitatea de a interactiona inteligent cu utilizatorul. Unele dintre cele mai frecvente interactiuni AI au loc prin boti. Puteti crea un bot inteligent folosind Azure Language Understanding Intelligent Service (LUIS).

LUIS este un API de servicii cognitive Azure care aplica informatii personalizate de invatare automata textului in limbaj natural conversational al unui utilizator. LUIS utilizeaza anumite aspecte ale textului pentru a prezice semnificatia generala a intentiei utilizatorului si pentru a extrage informatii relevante. Aplicatiile voastre pot utiliza aceste informatii pentru a interactiona cu utilizatorul.

4 Crearea de resurse Azure necesare pentru LUIS

Vom vedea cum putem folosi LUIS pentru a adauga capacitati de limbaj natural unui bot al carui scop e management-ul imaginilor. LUIS permite maparea enunturilor in limbaj natural la intentii. Cu alte cuvinte, LUIS mapeaza cuvintele, frazele sau propozitiile utilizatorului la sarcinile sau actiunile pe care utilizatorul doreste sa le faca.

Aplicatia noastra ar putea avea mai multe intentii: cautarea de imagini, partajarea imaginilor si comandarea de print-uri fizice ale imaginilor. Ii vom oferi lui LUIS cateva exemple de enunturi pe care utilizatorii le-ar putea folosi pentru a solicita oricare dintre aceste trei situatii. LUIS va mapa apoi noi enunturi suplimentare la fiecare intentie pe baza a ceea ce va invata de-a lungul timpului.

Pasi:

1. Asigurati-va ca sunteti autentificati, si ca va aflati pe pagina [Portalului Azure](#).
2. In panoul din stanga, selectati **+** **Create a resource**
3. In casuta **Search the Marketplace** scrieti LUIS si apasati tasta Enter
4. In rezultate, selectati **Language Understanding** si apoi apasati **Create**. Ar trebui sa fiti directionati catre pagina **Create** pentru **Luis all in one**.
5. In tab-ul curent introduceti urmatoarele valori
6. Selectati **Review + create** si apoi apasati **Create**.
7. Asteptati deployment-ul aplicatiei. Acest proces poate dura. Dupa ce deployment-ul este complet, accesati resursa creata. Ar trebui sa vedeti pagina **Quick start** pentru LUIS Cognitive Services.

5 Crearea unei aplicatii LUIS

Azure va cere sa creati aplicatia LUIS in aceeasi locatie geografica in care ati creat serviciul. Pasi pentru crearea unei aplicatii LUIS:

1. Selectati una dintre urmatoarele adrese URL si deschideti-o intr-o fereasta noua de browser.

Setting	Value
Create options	Both
Project details	
Subscription	Concierge Subscription
Resource group	Select Create new, and enter LearnRG
Name	Enter a unique name
Authoring Resource	
Authoring location	Select location nearest to you
Authoring pricing tier	Free F0
Prediction Resource	
Prediction location	Use the same location you selected for <i>Authoring location</i>
Prediction pricing tier	Free F0

- <https://www.luis.ai/>
- <https://eu.luis.ai/>

2. Apasati **Sign in** in coltul dreapta sus.
3. Conectati-va cu contul didatec.
4. Daca apare un panou pe ecran pentru introducerea subscriptiei, selectati subscriptia **"Azure for Students"** din dropdown.
5. Apasati **Create a LUIS app now** sau **+ New app**.
6. Oferiti un nume aplicatiei LUIS, cum ar fi **PictureBotLUIS**.
7. La **Culture** alegeti optiunea potrivita
8. Dati o descriere daca doriti.
9. Din dropdown-ul **Prediction resource** selectati resursa creata in Portal la sectiunea anterioara.
10. Apasati **Done**. Aplicatia se va deschide pe pagina de **Dashboard**
11. Pentru a tranzitiona spre pagina de **Build**, folositi bara de meniu superioara.

6 Adaugarea de intentii si entitati

Urmatorul pas pentru **PictureBotLUIS** este crearea de intentii care se mapeaza pe cerinte de la utilizator. Vrem ca bot-ul nostru pentru management-ul imaginilor sa inteleaga cum sa:

- Gaseasca poze
- Partajeze poze in Social Media

- Comande print-uri fizice pentru poze
- Salute utilizatorul

6.1 Adaugarea de intentii

Vom crea intentiile pentru aceste cerinte. Inainte de asta, daca acesati categoria **Intents** veti vedea ca exista deja o intentie numita **None**. Intrari utilizator aleatoare care nu ar trebui sa se mapeze pe vreuna din intentiile definite de catre voi se pot mapa pe aceasta intentie, facilitand procesul de invatare.

1. Selectati + **Create new intent**
2. Dati numele **Greeting** primei intentii, si selectati **Done**.
Pentru ca scenariul acestei aplicatii este integrarea cu un bot, veti oferi exemple de intrari pe care utilizatorii le-ar putea da botului la inceputul interactiunii cu acesta.
3. Introduceti un utterance pentru introducere, precum **hello** si apasati tasta Enter
4. Repetati pasul anterior pentru a crea si alte valori, de exemplu: **hi, hola, yo, hey, greetings**.
5. Intrarile pentru intentia **Greeting** ar trebui sa arate astfel:
6. Creati o alta intentie numita **SearchPics**
7. Adaugati urmatoarele valori ca si intrari pentru aceasta intentie:
 - find outdoor pics
 - are there pictures of a train?
 - find pictures of food
 - search for photos of children playing
 - give me colorful pictures
 - show me beach pics
 - I want to find dog photos
 - find pictures of German shepherds
 - search for pictures of men indoors
 - show me pictures of men wearing glasses
 - I want to see pics of smiling people
 - show me nature pics
8. Adaugati inca doua intentii cu intrari corespunzatoare precum cele din tabelul de mai jos

Greeting

Machine learning features

+ Add feature

Examples

✓ Confirm all entities
Move to
Delete

Example user input

Type an example of what a user might say and hit Enter.

greetings

hey

yo

hola

Intent name	Utterances
SharePic	Share this pic, Can you tweet that?, Post to Twitter
OrderPic	Print this picture, I would like to order prints, Can I get an 8x10 of that one?, Order wallets

6.2 Adaugarea de entitati

Mai departe vom crea entitatile necesare pentru a captura cerinte specifice de la utilizatori. De exemplu, cand utilizatorii doresc sa caute poze, ar putea specifica despre ce sa fie pozele. Astfel:

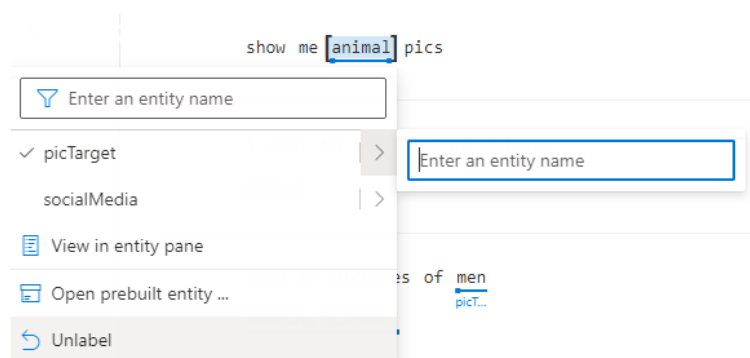
1. In coloana din stanga selectati **Entities** si apoi selectati **+ Create**.
2. Numiti entitatea **picTarget** pentru a putea identifica intr-un fel imaginea.
3. Selectati **Machine Learned** la tipul entitatii si apasati **Create**.

Pentru intentia de partajare a imaginilor, utilizatorii vor avea optiunea de a partaja pe anumite platforme de Social Media. Pentru a defini acestea, veti mai crea inca o entitate la fel ca cea de mai sus, pe care veti numi socialMedia.

6.3 Maparea entitatilor la intentii

Mai departe vom invata aplicatia LUIS cum sa identifice entitatile **picTarget**, respectiv **socialMedia** intr-o intrare. Pe masura ce aceste entitati sunt antrenate in cadrul LUIS, aplicatia va obtine rezultate mai relevante pentru ele.

1. Reveniti la pagina **Intents** si selectati **SearchPics**.
2. Duceti cursorul peste fiecare intrare si selectati cuvintele cheie care specifica subiectul pentru cautarea pozelor, iar mai apoi din lista afisata deasupra selectati **picTarget**. De exemplu, daca intrarea este "show me animal pics", cuvantul asociat subiectului va fi "animal", care va fi marcat ca fiind o entitate de tip **picTarget**.



3. Mergeti si la pagina intentiei **SharePic** si procedati la fel cu cuvintele din intrari care reprezinta nume de platforme Social Media.

6.4 Adaugarea de intrari pentru intentia None

Pentru a completa exercitiul, adaugati niste intrari si pentru intentia **None**. Asigurati-va ca aceste intrari nu se potrivesc cu contextul aplicatiei voastre LUIS. Cateva exemple includ:

- I'm hungry for pizza
- Search videos
- Show me how to drive a car

7 Antrenarea modelului

Acum suntem pregatiti sa antrenam modelul creat. Mai departe veti realiza o actiune simpla de antrenare pentru a putea testa modelul. Testarea se va putea face folosind panoul pentru test din portal.

1. In meniul de sus, selectati **Train**. In timpul antrenarii, LUIS construiesc un model pentru a mapa intrari la intentii in functie de datele de antrenare oferite. Antrenarea poate lua pana la cateva minute, in functie de dimensiunea schimbarilor facute.
2. Dupa ce antrenarea e completa, puteti apasa butonul de **Publish din meniul de sus**. In pop-up-ul afisat, selectati Staging Slot. Odata ce aplicatia este publica, apasati **Manage** din meniul din stanga. Vetii avea 4 optiuni disponibile din care va trebui sa selectati **Azure Resources**.
3. Pe aceasta pagina aveti doua panouri. Selectati dintre acestea **Prediction Resource**. Acum veti putea sa testati aplicatia atat din "interior", folosind **Test**, cat si din "exterior" folosind endpoint-ul afisat sub **Prediction Resources**, la care o aplicatie client va putea face request-uri.
4. Testarea aplicatiei din interior presupune verificarea rezultatelor primite pentru intrari date. Se pot vizualiza informatiile rezultate si se pot oferi corectari asupra rezultatului obtinut. Similar pentru testarea exterioara, in meniul din stanga, in cadrul **Review endpoint utterances** vor fi afisate toate intrarile exterioare cu care s-a apelat api-ul LUIS. Vetii putea sa acceptati, sau sa modificati predictia obtinuta pentru aceste intrari pe aceasta pagina. Daca doriti sa faceti modificari sau sa confirmati predictiile aici, va trebui sa reantrenati si republicati modelul, ulterior, pentru a impinge schimbarile in slot-ul public in care este depanata aplicatia.

Tipuri de rezultate in urma testarii:

Utterance	Result	Score meaning
Show me pictures of a local beach	Returns the SearchPics intent with a score	Positive match
Hello	Returns the Greeting intent with a score	Fairly positive match
Send to Tom	Returns an with a low score	Needs retraining or doesn't match any intents